

## 行列式の計算法とブロック行列 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/determinant-methods/>

学籍番号 \_\_\_\_\_ 氏名 \_\_\_\_\_

自作問題。本文の例題とは数値や設定が異なります。条件・途中式・検算を示してください。

### 問題 1 消去と行列式

$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$  の行列式を、行列式を変えない行操作で求め、余因子展開で検算せよ。

### 問題 2 随伴行列

$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$  の随伴行列と逆行列を求め、左右の積を確かめよ。

**問題 3** クラメルの公式

$3x + y = 5$ ,  $2x + y = 4$  をクラメルの公式で解き、代入して検算せよ。

**問題 4** Schur補行列

$M = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$  の行列式を左上の2次ブロックで求めよ。

**問題 5** 内部変数の消去

$3x_1 + y = 4$ ,  $2x_2 + 2y = 6$ ,  $x_1 + 2x_2 + 4y = 9$  をSchur補行列で解け。

**問題 6** 行列式と相似

正則な  $P$  と  $n$  次行列  $A$  について  $\det(P^{-1}AP) = \det A$  と  $\det(cA) = c^n \det A$  を証明せよ。